

Planeamento de Cirurgias Electivas

Modelo CP-SAT baseado em intervalos para planeamento semanal de blocos operatórios

Hector Bonilla

Agenda

1 Problema e Caso de Estudo

2 Modelo CP-SAT

3 Dados e Resultados

4 Conclusões

Fluxo de 20 minutos: contexto do problema e caso de estudo português → formulação CP-SAT → resultados experimentais → conclusões. O modelo MIP de comparação, a referência completa de variáveis e as notas de implementação estão no apêndice.

O problema de planeamento

Um hospital, uma semana. Uma lista de espera cirúrgica sempre maior do que a capacidade semanal dos blocos operatórios.

- **Decisão por caso:** que bloco, que dia, que hora de início, que cirurgião – ou adiar para a semana seguinte.
- **Exequibilidade:** blocos, cirurgiões, equipamento partilhado e camas de recuperação são todos finitos e partilhados.
- **Equidade:** a urgência clínica, e não a ordem de chegada (FIFO), deve determinar a prioridade – um doente em incumprimento não pode esperar indefinidamente atrás de um caso de rotina.
- **Custo:** o tempo de bloco operatório custa $\sim$ \$30–\$40/min uma vez amortizados pessoal e sobrecustos (Macario, 2010). Um minuto vazio hoje não pode ser poupado para amanhã.
- **Escopo:** *planeamento antecipado* – atribuir casos a dias e blocos antes do início da semana (Cardoen et al., 2010) – distinto do sequenciamento intra-dia ou da gestão de perturbações em tempo real.

Caso de estudo: o sistema SIGIC em Portugal

SIGIC (*Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia*) – sistema nacional de gestão da lista de espera cirúrgica em Portugal, criado pela **Portaria n.º 45/2008** (Diário da República).

Cada caso electivo é classificado numa de **quatro prioridades clínicas**, cada uma com uma **espera máxima admissível** legislada:

Prioridade	Significado clínico	Espera máx.	Parâmetro do modelo
1	Electivo de rotina	270 dias	$wl_1^{max} = 270$
2	Urgência elevada	60 dias	$wl_2^{max} = 60$
3	Urgente	15 dias	$wl_3^{max} = 15$
4	Emergente (operar esta semana)	3 dias	$wl_4^{max} = 3$

Estes quatro números são os parâmetros wl_p^{max} do modelo – retirados directamente de uma política real, legislada e auditada anualmente. A mesma estrutura aparece nos objectivos RTT do NHS britânico e nos benchmarks provinciais canadianos.

Caso de estudo: como o SIGIC faz cumprir os seus prazos

O SIGIC não é apenas um objectivo publicado – é gerido pela **ACSS** (*Administração Central do Sistema de Saúde*), a entidade central na qual todos os hospitais do SNS reportam através de um registo nacional partilhado, pelo que o relógio de espera de cada doente é acompanhado centralmente, e não hospital a hospital.

O mecanismo que dá força ao prazo: o Cheque Cirúrgico. Quando um hospital não consegue operar dentro do prazo da prioridade do caso, o doente adquire o direito de ser referenciado para um prestador *alternativo* – público, privado ou do sector social – dentro da rede SIGIC, pago pelo SNS e não pelo hospital de origem.

Caso de estudo: como o SIGIC faz cumprir os seus prazos

O SIGIC não é apenas um objectivo publicado – é gerido pela **ACSS** (*Administração Central do Sistema de Saúde*), a entidade central na qual todos os hospitais do SNS reportam através de um registo nacional partilhado, pelo que o relógio de espera de cada doente é acompanhado centralmente, e não hospital a hospital.

O mecanismo que dá força ao prazo: o Cheque Cirúrgico. Quando um hospital não consegue operar dentro do prazo da prioridade do caso, o doente adquire o direito de ser referenciado para um prestador *alternativo* – público, privado ou do sector social – dentro da rede SIGIC, pago pelo SNS e não pelo hospital de origem.

Porquê este é o análogo real correcto para w_c

Uma violação no SIGIC não é apenas uma estatística pior – torna-se um *custo real e facturável* para a instituição que falhou o prazo. É exactamente o papel que a penalização de não-agendamento w_c desempenha no objectivo deste modelo (Termo 3): é calibrada para ser grande o suficiente para que o optimizador trate uma violação como algo a evitar activamente, não apenas um número a reportar posteriormente.

Caso de estudo: a auditoria CHLN de 2016

Marques & Captivo (2015) auditaram a lista de espera do **Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN)** face aos objectivos SIGIC:

- **~7,400** doentes na lista de espera no momento da auditoria.
- **16%** já tinham *ultrapassado* o prazo máximo da sua prioridade.
- Média de incumprimento nos casos em violação: **147 dias** a nível hospitalar.
- Pior serviço – Neurocirurgia: média de **~261 dias** de incumprimento nos casos violados.

Caso de estudo: a auditoria CHLN de 2016

Marques & Captivo (2015) auditaram a lista de espera do **Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN)** face aos objectivos SIGIC:

- ~**7,400** doentes na lista de espera no momento da auditoria.
- **16%** já tinham *ultrapassado* o prazo máximo da sua prioridade.
- Média de incumprimento nos casos em violação: **147 dias** a nível hospitalar.
- Pior serviço – Neurocirurgia: média de ~**261 dias** de incumprimento nos casos violados.

Porque estes números moldam o objectivo do modelo

Um planeador que maximize apenas o número de cirurgias pode reportar excelente utilização, reproduzindo silenciosamente esta falha: agendando casos de rotina e adiando indefinidamente os mais urgentes, porque uma fila FIFO ou um objectivo não ponderado não consegue distingui-los. A **penalização de não-agendamento** w_c existe precisamente para tornar os custos de violação *explícitos, ponderados pela prioridade e dominantes* no objectivo.

O que o modelo cobre – e o que exclui

Modelado:

- Atribuição caso → bloco → hora → cirurgião
- Rosários de blocos por serviço
- Disponibilidade do cirurgião, limites diários e semanais
- Uma unidade de imagiologia partilhada (intensificador C)
- Camas UCI / recuperação (internação multi-dia)
- Bloqueio obrigatório ao dia 1 para prioridade 4
- Regra de bloco pediátrico

Deliberadamente excluído:

- Durações estocásticas
- Perturbações intra-dia / urgências não programadas
- Rosário de enfermeiros / anestesistas
- Limpeza dependente da sequência
- Horizonte multi-semana
- Dimensionamento de reserva de capacidade para urgências

Pressupostos-chave (justificação completa: FORMULATION.md §2):

- Durações determinísticas (mediana histórica por procedimento).
- Limpeza categorizada por duração do caso: 15 / 25 / 40 min.
- Cirurgião como recurso de pessoal limitante (enfermeiros assumidos com o bloco rosariado).
- Capacidade de camas constante; encargo explícito por excesso de internação além do horizonte.

Porquê CP-SAT e não um MIP?

Argumento central – contar $\neq$ não-sobreposição em recursos partilhados

“Total de minutos de uso do equipamento hoje $\leq$ capacidade” certifica que as durações *cabem*. Não certifica que não *colidem no tempo*. Para um único bloco os dois coincidem; para um recurso partilhado entre vários blocos deixam de coincidir.

MIP (balde de dia): conta usos do intensificador C por dia ≤ 1 . Dois casos sequenciais no mesmo dia *falham* esta verificação mesmo que nunca se sobreponham $\Rightarrow$ calendários viáveis são proibidos.

CP-SAT: AddCumulative verifica sobreposição temporal real. Dois casos sequenciais passam se nunca correram em simultâneo $\Rightarrow$ região viável maior e correcta $\Rightarrow$ melhores calendários.

Razão estrutural – C11 (camas UCI/recuperação): a restrição “bed_c inicia no dia em que c é operado” requer uma variável que contenha o “dia de cirurgia” como *valor concreto*. Num MIP de balde de dia não existe essa variável – C11 não pode ser expressa nessa formulação, independentemente do desempenho do solver.

► Modelo MIP completo (apêndice)

Conjuntos e parâmetros

Conjuntos e índices

Símbolo	Significado
$c \in C$	Casos cirúrgicos
$d \in D$	Dias $\{1, \dots, 5\}$
$r \in R$	Blocos operatórios
$h \in H$	Cirurgiões
$e \in E$	Tipos de equipamento partilhado
$D_c \subseteq D$	Dias elegíveis para c

Parâmetros-chave

Símbolo	Significado
$t_c^{op}, t_c^{clean}, t_c^{tot}$	Duração, limpeza, total
k_{dr}, k_{hd}, k_h	Cap. bloco / cirurgia diária / semanal
$p_c \in \{1..4\}$	Prioridade SIGIC
wl_c	Dias em espera na data de planeamento
wl_p^{max}	Espera máx. para tier p : 270/60/15/3
$dd_c = wl_{p_c}^{max} - wl_c$	Folga (< 0 = em violação)
$\mu_p = wl_1^{max} / wl_p^{max}$	Multiplicador de prioridade
$\alpha > 1$	Amplificador de urgência para casos em via
u_{ce}, κ_{ed}	Necessidade de equip., capacidade diária
$\rho(c), los_c, \beta_p$	Piscina de camas, internação, capacidade
π^{ovf}	Encargo por dia de excesso de internação

Multiplicadores de prioridade derivados do SIGIC: $\mu_2 = 270/60 = 4.5$, $\mu_3 = 270/15 = 18$, $\mu_4 = 270/3 = 90$.

Um tier cuja política permite apenas 1/18 da espera de P1 é, por essa mesma política, 18× mais sensível ao tempo.

Variáveis de decisão

Presença e agendamento – para cada (c, d, r) elegível:

$$pr_{cdr} \in \{0, 1\}, \quad start_{cdr}, end_{cdr} \in [0, k_{dr}]$$

Para cada caso de prioridade não-4: $u_c \in \{0, 1\}$, $\sum_{d,r} pr_{cdr} + u_c = 1$

Dois intervalos por candidato – a escolha de design fundamental:

$$iv_{cdr} = \text{NewOptionalIntervalVar}(start, t_c^{tot}, end, pr_{cdr}) \quad \text{[BLOCO]}$$

$$sgiv_{cdr} = \text{NewOptionalIntervalVar}(start, t_c^{op}, sgend, pr_{cdr}) \quad \text{[CIRURGIÃO]}$$

Porquê dois intervalos?

O cirurgião H opera o Caso X: $t^{op} = 70$, $t^{clean} = 20$, início em $t = 0$. O *bloco* fica ocupado até $t = 90$. O *cirurgião* fica livre em $t = 70$ e pode entrar no Bloco 2 para o Caso Y enquanto o pessoal de enfermagem conclui a limpeza do Bloco 1. Um único intervalo de tamanho t^{tot} para C8 bloquearia incorrectamente o cirurgião até $t = 90$ em qualquer bloco. Dar a C7 (bloco, t^{tot}) e a C8 (cirurgião, t^{op}) o mesmo start resolve isto sem restrições de ligação adicionais.

Função objectivo

$$\min \underbrace{\sum_{\substack{c: dd_c \geq 0 \\ d \in D_{c,r}}} [dd_c + d] pr_{cdr}}_{\text{Termo 1 – em prazo, mais cedo preferido}} + \underbrace{\sum_{\substack{c: dd_c < 0 \\ d \in D_{c,r}}} [dd_c + \alpha d] pr_{cdr}}_{\text{Termo 2 – em violação, antecipados}} + \underbrace{\sum_{c: p_c \neq 4} w_c u_c}_{\text{Termo 3 – penalização}} + \underbrace{\pi^{ovf} \sum_{c: \rho(c) \neq \text{none}} \alpha}_{\text{Termo 4 – excesso}}$$

$$w_c = \mu_{p_c} \cdot \text{PenaltyCurve}(dd_c) + 1.2 \cdot \max_{c' \in C} dd_{c'}$$

- **Termo 1:** agenda casos em prazo, preferindo dias mais cedo.
- **Termo 2:** para casos em violação, $\alpha > 1$ antecipa-os para limitar o atraso adicional.
- **Termo 3 (dominante):** w_c é calibrado para que o modelo prefira *sempre* agendar a descartar; a penalização escala abruptamente após a violação do prazo SIGIC.
- **Termo 4:** torna o custo de excesso de internação explícito; força o modelo a contabilizar estadias além do horizonte de planeamento.

Restrições C1–C6: disposição e elegibilidade

C1 – no máximo uma ocorrência por doente por semana:

$$\sum_{c: \text{doente}(c)=n} \sum_{d \in D_{c,r}} pr_{cdr} \leq 1 \quad \forall n$$

C2 – casos de prioridade 4 bloqueados ao dia 1:

$$\sum_r pr_{c,1,r} = 1 \quad \forall c : p_c = 4 \quad (\text{todos os outros slots forçados a } 0)$$

C3 – cada outro caso é agendado exactamente uma vez ou penalizado:

$$\sum_{d \in D_{c,r}} pr_{cdr} + u_c = 1 \quad \forall c : p_c \neq 4$$

C4–C6 – elegibilidade (resolvida em tempo de construção):

- **C4:** correspondência bloco-serviço (ex.: casos VASC só em blocos VASC).
- **C5:** blocos ambulatoriais rejeitam casos com necessidade de internação.
- **C6:** regra do bloco pediátrico – blocos ENT à sexta-feira só para idade ≤ 8 anos.

A elegibilidade corre uma única vez. Nenhuma variável pr_{cdr} é criada para um trio ineligível – principal redução do número de variáveis.

Restrições C7–C11: tempo, recursos e camas

C7 – não-sobreposição de blocos (exacta): $\text{AddNoOverlap}(\{\text{iv}_{cdr} : d, r \text{ fixos}\}) \forall d, r$

C8 – não-sobreposição do cirurgião (no seu intervalo próprio):

$\text{AddNoOverlap}(\{\text{sgiv}_{cdr} : \text{cir}(c) = h, d \text{ fixo}\}) \forall h, d$

C9 – capacidade do cirurgião (diária e semanal):

$$\sum_{c: \text{cir}(c)=h} \sum_r t_c^{op} \text{pr}_{cdr} \leq k_{hd} \forall h, d \quad \sum_{c,d,r} t_c^{op} \text{pr}_{cdr} \leq k_h \forall h$$

C10 – equipamento partilhado, verificação exacta de sobreposição:

$\text{AddCumulative}(\{\text{iv}_{cdr} : u_{ce} = 1, d\}, \mathbf{1}, \kappa_{ed}) \forall e, d$

C11 – camas UCI/recuperação (multi-dia, com excesso no horizonte):

- $\text{dayof}_c \leftarrow d_{\text{idc}}$ via $\text{OnlyEnforceIf}(\text{pr}_{cdr} = 1)$.
- $\text{bed}_c = \text{NewOptionalIntervalVar}(\text{dayof}_c, \text{los}_c, \text{dayof}_c + \text{los}_c, 1 - u_c)$
- $\text{AddCumulative}(\{\text{bed}_c : \rho(c) = \rho\}, \mathbf{1}, \beta_\rho) \forall \rho$
- $\text{overflow}_c = \max(0, \text{dayof}_c + \text{los}_c - n_d)$

C10 é a restrição “correcta do intensificador C” – sobreposição temporal real, não contagem diária. C11 exige um valor concreto de “dia de cirurgia”: estruturalmente impossível num MIP de balde de dia.

Instâncias de teste

Instância demo – 20 casos, 5 blocos, 6 cirurgiões, 3 serviços

Serviço	Blocos	Capacidade (min/dia)	Cirurgiões
ORL	2	360 ($\approx$ 6 h)	2
ORTHO	1	450 ($\approx$ 7.5 h)	1
VASC	2	660 ($\approx$ 11 h)	3

Activa *todas* as famílias de restrições numa única execução: 3 casos de prioridade 4 (C2), intensificador C partilhado (C10), 2 camas UCI (C11), regra pediátrica de sexta-feira (C6), 3 casos já em violação SIGIC.

Instância média – 200 casos, 12 blocos, 17 cirurgiões, 5 serviços

- VASC e NEURO partilham o intensificador C; 12% dos casos necessitam de 1–2 dias de UCI; distribuição de prioridades 58/26/13/3%.
- Utilizada para medir o desfasamento CP vs. MIP à escala (Gurobi fornece o óptimo MIP verdadeiro para comparação).

Instância demo: CP-SAT vs MIP – tabela de resultados

```
python main.py -instance demo -benchmark -gap 0.0001
```

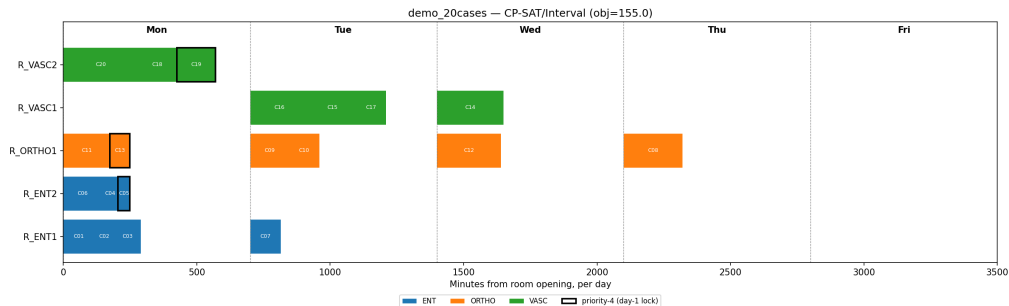
Solver	Estado	Objectivo	Desfas.	Agendados
CP-SAT (primário)	Óptimo	155.0	0.00%	20/20
OR-Tools/CBC (MIP)	Óptimo	157.0	0.00%	20/20
Gurobi (MIP)	Óptimo	157.0	0.00%	20/20
CP Optimizer	Óptimo	155.0	0.00%	20/20

Casos do intensificador C (C14, C15, C17, C19 – 4 procedimentos endovasculares VASC):

- **CP-SAT:** Seg=[C19], Ter=[**C15, C17**], Qua=[C14] – dois casos no mesmo dia, em sequência.
- **MIP:** Seg=[C19], Ter=[C15], Qua=[C17], Qui=[C14] – um por dia, imposto pela contagem diária $\sum x_{cdr} \leq 1$.

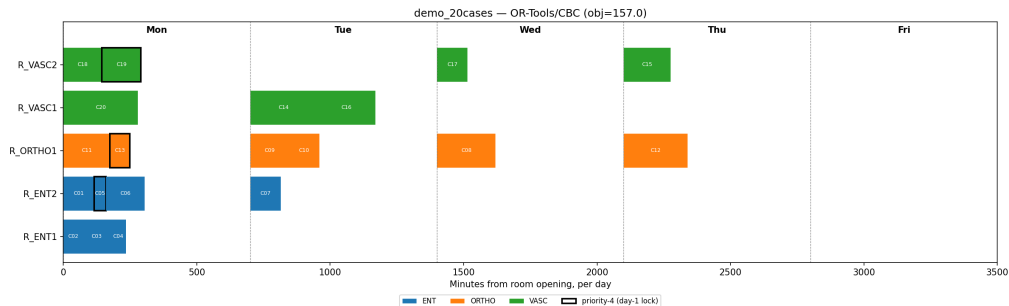
A diferença de objectivo (155 vs. 157) resulta inteiramente disto: o CP-SAT identifica correctamente que os dois casos de terça-feira nunca se sobrepõem no tempo.

Demo – Diagrama de Gantt CP-SAT



Leitura do gráfico: cada linha = um bloco operatório; cada barra = um caso, colorido por serviço. Barras com contorno a negrito são casos de prioridade 4, todos correctamente no dia de segunda-feira. **Terça-feira:** R_VASC1 e R_VASC2 têm cada um um caso do intensificador C em sequência – o modelo coloca-os no mesmo dia porque nunca se sobrepõem no tempo.

Demo – Diagrama de Gantt MIP (comparação)



Leitura do gráfico: os mesmos 20 casos, os mesmos serviços. O MIP não produz horas exactas (formulação de balde de dia) – as barras estão dispostas consecutivamente apenas para visualização. Compare a distribuição do intensificador C: Seg, Ter, Qua, Qui têm exactamente um caso cada. A restrição $\sum x_{cdr} \leq 1$ é satisfeita, mas proíbe a colocação mais eficiente de dois num mesmo dia que o CP-SAT encontra.

Escalar: instância média (200 casos, orçamento de 2 minutos)

Passo 1 – ótimo MIP verdadeiro (Gurobi, desfasamento quasi-zero): **74,074.0**, 130/200 agendados, em menos de 1 segundo.

Passo 2 – orçamento realista de 2 min / 1%:

Solver	Objectivo	Desf. próprio	vs. ópt. MIP verdadeiro	Agend.
Gurobi (ref.)	74,074.0	0.00%	—	130/200
OR-Tools/CBC	74,116.0	0.56%	+0.06%	130/200
CP-SAT	69,956.0	6.62%	−5.56%	131/200

O CBC atinge o próprio ótimo provado do MIP. **O CP-SAT supera esse ótimo provado em 5.56%** agendando mais um caso – pesquisa uma região viável estritamente maior e correcta.

O desfasamento próprio de 6.62% do CP-SAT é medido face à *sua própria* fronteira da região viável maior – não é evidência de fraca qualidade de pesquisa. A comparação correcta é o valor absoluto do objectivo: **69,956 vs. 74,074**.

Instância média – Gantt CP-SAT (131 casos)



Conclusões

- 1 O CP-SAT encontra calendários estritamente melhores.** Demo: 155.0 vs. 157.0 (óptimo MIP provado). Média: 69,956 vs. 74,074 (óptimo MIP provado) – 5.56% melhor, mais um caso agendado. A causa é sempre a mesma: região viável maior e correcta.
- 2 As percentagens de desfasamento enganam sem contexto.** Os 6.62% do CP-SAT e os 0.56% do CBC são medidos face a fronteiras de *regiões viáveis diferentes*. A comparação correcta é o valor absoluto do objectivo – o CP-SAT vence.
- 3 A modelação do equipamento partilhado é o factor estrutural decisivo.** O AddCumulative verifica sobreposição temporal real; a contagem diária do MIP proíbe incorrectamente usos não-sobrepostos do equipamento no mesmo dia.
- 4 C11 não pode ser expressa num MIP de balde de dia.** Nenhuma variável nessa formulação guarda o “dia de cirurgia” como valor – argumento estrutural, independente do desempenho.
- 5 O design de dois intervalos reflecte a prática real do bloco.** O cirurgião livre em $t = 70$ pode entrar no Bloco 2 enquanto o Bloco 1 ainda está a ser limpo até $t = 90$.
- 6 Instância demo: óptimo provado em ~ 0.1 s.** Inteiramente prático para suporte a decisão interactivo.
- 7 Com orçamento de 2 minutos, o CP-SAT já domina o CBC** tanto no valor do objectivo como no número de casos agendados.

Questões

Obrigado.

▶ Voltar à agenda

▶ Apêndice MIP completo

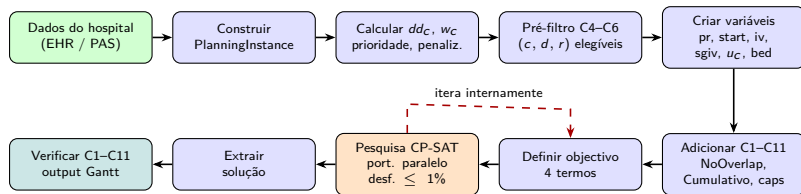
Variáveis CP-SAT – referência formal completa

Variável	Domínio	Significado
pr_{cdr}	$\{0, 1\}$	1 se o caso c é agendado no dia d no bloco r ; criada apenas para trios (c, d, r) elegíveis (pré-filtro C4–C6)
$start_{cdr}$	$[0, k_{dr}]$	Hora de início (min desde abertura do bloco) quando $pr_{cdr} = 1$
end_{cdr}	$[0, k_{dr}]$	Fim de ocupação do bloco = $start_{cdr} + t_c^{tot}$
iv_{cdr}	OptionalIntervalVar	Intervalo do Bloco : $[start, start + t_c^{tot}]$; activo iff $pr_{cdr} = 1$; usado em C7, C10, C11
$sgend_{cdr}$	$[0, k_{dr}]$	Fim de envolvimento do cirurgião = $start_{cdr} + t_c^{op}$
$sgiv_{cdr}$	OptionalIntervalVar	Intervalo do Cirurgião : $[start, start + t_c^{op}]$; activo iff $pr_{cdr} = 1$; usado apenas em C8. Mais curto que iv_{cdr} por t_c^{clean}
u_c	$\{0, 1\}$	1 se o caso c não é agendado (penalização w_c); só para $p_c \neq 4$; imposto por C3
$dayof_c$	$\{0, \dots, n_d - 1\}$	Índice do dia em que c é agendado; derivado via OnlyEnforceIf de $pr_{cdr} = 1$; só para casos com $\rho(c) \neq \text{none}$
bed_c	OptionalIntervalVar	Intervalo UCI/recuperação: $[dayof_c, dayof_c + los_c]$; presente iff $1 - u_c = 1$; alimenta Cumulativo de C11
$overflow_c$	$[0, los_c]$	Dias de estadia além do horizonte; acrescenta Termo 4 ao objectivo

Estratégia de pesquisa do CP-SAT

- **Portéfolio paralelo:** vários workers de pesquisa completa com diferentes heurísticas de ordenação de variáveis, mais workers LNS a melhorar uma solução incumbente, todos partilhando cláusulas aprendidas via um núcleo SAT comum (Perron & Furnon, Google OR-Tools).
- **Sem estratégia de ramificação personalizada:** as orientações do OR-Tools indicam que o portefólio predefinido supera estratégias únicas ajustadas manualmente, excepto se existir conhecimento estrutural não já exposto através de `NoOverlap/Cumulative`.
- **Workers** limitados a `os.cpu_count()` – exceder o número de núcleos físicos adiciona contenção, não diversidade de pesquisa.
- **Objectivo de desfasamento** = 1% por defeito; o solver pára quando a melhor fronteira está a menos de 1% do incumbente.
- **“Óptimo”** significa dentro do desfasamento configurado, não necessariamente 0% – sempre impresso, nunca assumido zero.

Pipeline de integração CP-SAT



Cada caixa corresponde a um ficheiro no repositório. O pré-filtro (C4-C6) corre uma única vez na construção. O portefólio paralelo corre $\leq \text{cpu_count}()$ workers, cada um partilhando cláusulas aprendidas com os restantes.

Quando seria o MIP a escolha certa?

Mesmo nesta classe de problemas, o MIP é a escolha mais natural em situações específicas:

- **Apenas atribuição de dia, sem horas exactas.** Quando o resultado é “caso c no dia d no bloco r ” sem hora de início, o MIP de balde de dia captura isto naturalmente.
- **Sem recursos partilhados entre blocos.** Se cada equipamento é dedicado a um bloco e os cirurgias não mudam de bloco, a contagem diária é suficiente.
- **Sem restrição multi-dia a jusante (C11).** Sem modelar camas de recuperação, desaparece uma razão estrutural chave para intervalos.
- **Instância pequena, relaxação LP ajustada.** Um solver comercial (Gurobi, CPLEX) pode fechar o desfasamento MIP em segundos – mais rápido que CP-SAT em instâncias pequenas.
- **Necessidade de variáveis duais LP.** Preços-sombra suportam análise de sensibilidade – o CP-SAT não os expe.
- **Equipa com experiência em MIP.** O risco de codificar incorrectamente restrições é menor com a ferramenta que a equipa conhece melhor.

MIP – visão geral da formulação

Implementado em `milp_baseline_solver.py`; executa via `-solver milp-cbc` (incluído), `milp-gurobi`, ou `milp-cplex` (licença comercial necessária).

Igual ao CP-SAT: conjuntos, pré-filtro de elegibilidade (C4–C6), prioridades, w_c do mesmo `penalty.py`.

Diferenças principais:

- Sem horas exactas intra-dia – decisões ao nível dia+bloco apenas.
- C7 e C10 são somas de capacidade lineares, não verificações exactas de sobreposição temporal.
- C11 (camas de recuperação) não é expressável – uma variável de balde de dia não contém o “dia de cirurgia” como valor.
- Sem Termo 4 no objectivo (C11 não existe nesta formulação).

MIP – variáveis

Variável	Domínio	Significado
x_{cdr}	$\{0, 1\}$	1 se o caso c é agendado no dia d no bloco r . Apenas criada para trios elegíveis. Determina o dia e o bloco, mas <i>não</i> a hora exacta.
z_c	$[0, 1]$	1 se o caso c não é agendado esta semana (só para $p_c \neq 4$). Declarada contínua – C3 força-a a $\{0, 1\}$ no óptimo porque o objectivo penaliza não-agendamento fraccionário.

Objectivo (mesma estrutura de três termos que o CP-SAT, sem Termo 4):

$$\min \sum_{c: dd_c \geq 0} \sum_{d,r} [dd_c + d] x_{cdr} + \sum_{c: dd_c < 0} \sum_{d,r} [dd_c + \alpha d] x_{cdr} + \sum_{c: p_c \neq 4} w_c z_c$$

MIP – restrições e o que está em falta

C7 (bloco, soma agregada):

$$\sum_{c \in C} t_c^{tot} x_{cdr} \leq k_{dr} \quad \forall d, r$$

Para um único bloco: equivalente à não-sobreposição. Para um *recurso partilhado entre blocos*: trata incorrectamente todos os usos do equipamento como simultâneos.

C10 (equipamento, contagem diária):

$$\sum_{c: u_{ce}=1} \sum_r x_{cdr} \leq k_{ed} \quad \forall e, d$$

Conta *quantos* casos do equipamento *e* caem num dia, não se se sobrepõem – principal fonte do desfasamento de 5.56%.

Sem C11: “ bed_c inicia no dia em que c é agendado” não pode ser escrito – nenhuma variável num modelo de balde de dia guarda o “dia de cirurgia” como *valor*.

CP Optimizer (opcional, apêndice)

Mantido por uma razão: **limpeza dependente da sequência** – uma matriz de transição entre casos adjacentes num bloco via `sequence_var + no_overlap(transition_matrix)`.

	Mesmo serviço	Serviço diferente
CP-SAT (por escalão de duração)	t_c^{clean} do próprio caso	igual
CP Optimizer	15 min	35 min

Instância demo: idêntico ao CP-SAT (155.0, 20/20, Ótimo).

Com 200 casos, o próprio desfasamento fecha mais lentamente do que no CP-SAT (diferença de ajuste de pesquisa, sem warm start – não uma fraqueza de modelagem).

Implementação em produção

- 1 **Carregador de dados:** mapear a exportação EHR/PAS do hospital para `PlanningInstance`. O esquema alinha-se com os conjuntos de dados CC BY 4.0 de Akbarzadeh & Maenhout (2023) – o carregador é a única peça em falta.
- 2 **Calibração de parâmetros:** substituir os valores sintéticos por valores específicos do hospital (wl_p^{max} , sessões do cirurgião, camas, equipamento).
- 3 **Cadência semanal:** executar com orçamento de 30 minutos a 2 horas. Os resultados de 2 minutos já superam o óptimo provado do MIP em 5.56%.
- 4 **Testes de aceitação:** estender `tests/test_model.py` com um backtest de dados reais; qualquer reimplementação deve passar as mesmas verificações de restrições na instância demo.
- 5 **Monitorização de equidade:** acompanhar a quota de violação por serviço a par do objectivo agregado (ressalva de equidade do μ_p).

Extensões

Extensão	Abordagem
Durações estocásticas	SP dois estágios; 1.º estágio coloca, 2.º absorve variações
Reagendamento intra-dia	LNS iniciado no plano actual
Reserva de capacidade de urgência	Bloco de capacidade diária fora do modelo electivo
Rosário de enfermeiros / anestesistas	Estender H , reutilizar padrão NoOverlap/cap
Horizonte multi-semana	Transportar não-agendados com prioridade acrescida
Limpeza dependente da sequência	Matriz de transição CP Optimizer (apêndice)
Equidade por especialidade	Objectivo secundário com quota de violação por serviço
Piloto com dados reais	Conjuntos CC BY 4.0 de Akbarzadeh & Maenhout

Referências

- 1 Cardoen, B., Demeulemeester, E., & Beliën, J. (2010). Operating room planning and scheduling: A literature review. *EJOR*, 201(3), 921–932. doi:10.1016/j.ejor.2009.04.011
- 2 Marques, I., & Captivo, M.E. (2015). *Planeamento de cirurgias eletivas no Centro Hospitalar Lisboa Norte*. Dissertação de mestrado, Universidade de Lisboa.
- 3 Denton, B.T., Miller, A.J., Balasubramanian, H.J., & Huschka, T.R. (2010). Optimal allocation of surgery blocks to operating rooms under uncertainty. *Oper. Res.*, 58(4), 802–816. doi:10.1287/opre.1090.0791
- 4 SIGIC – Portaria n.º 45/2008, Diário da República, Portugal.
- 5 Van Riet, C., & Demeulemeester, E. (2015). Trade-offs in operating room planning for electives and emergencies. *OR Spectrum*, 37(1), 59–87. doi:10.1007/s00291-013-0345-2
- 6 Macario, A. (2010). What does one minute of operating room time cost? *J. Clin. Anesth.*, 22(4), 233–236. doi:10.1016/j.jclinane.2010.02.003
- 7 Akbarzadeh, B., & Maenhout, B. (2023a). Real life data for OR scheduling problem. Mendeley Data V2. doi:10.17632/n2v49z2vnp.2
- 8 Akbarzadeh, B., & Maenhout, B. (2023b). RealLife OR scheduling dataset, 2021-Jan-May. Mendeley Data V1. doi:10.17632/c8d342266x.1
- 9 Perron, L., & Furnon, V. *CP-SAT: a CP Solver*. Google OR-Tools. developers.google.com/optimization/cp
- 10 Baptiste, P., Le Pape, C., & Nuijten, W. (2001). *Constraint-Based Scheduling*. Kluwer. doi:10.1007/978-1-4615-1479-4
- 11 Vilim, P. (2004). $O(n \log n)$ filtering for unary resource constraints. *CPAIOR 2004*. doi:10.1007/978-3-540-24664-0_15
- 12 Schutt, A., Feydy, T., Stuckey, P.J., & Wallace, M.G. (2009). Why cumulative decomposition is not as bad as it sounds. *CP 2009*. doi:10.1007/978-3-642-04244-7_45
- 13 Laborie, P. (2009). IBM ILOG CP Optimizer for detailed scheduling illustrated on three problems. *CPAIOR 2009*. doi:10.1007/978-3-642-01929-6_5